智能在线编程练习平台需求分析文档

1. 引言

1.1 编写目的

编写本需求分析文档，是为了清晰、完整地描述“智能在线编程练习平台”的建设目标、功能要求、使用规则和验收标准，为项目开发、测试、验收提供统一的参考依据。

本文档面向项目开发人员、项目指导人员与平台运营管理人员，核心作用如下：

1. 明确平台的功能边界与使用场景，统一所有项目参与人员对平台的认知；
2. 将用户的实际使用需求，转化为可落地、可验证的平台功能要求；
3. 为平台的页面设计、功能开发、测试验收提供明确的标准；
4. 作为项目开发过程中的需求基准，规范需求变更的管理流程。

1.2 项目概述

针对传统编程刷题平台功能单一、判分规则固定、缺少个性化学习指导、题目类型固定的问题，本项目搭建网页端智能编程练习平台，结合安全的代码运行环境与 AI 智能能力，打造**官方固定题库+AI 个性化生成题库**的双题库核心模式。

平台核心服务对象为在校学生、编程算法爱好者、求职笔试备考人群，核心目标是提供一站式的编程算法练习解决方案。平台可实现代码在线编写、多语言自动判分、AI 代码优化指导、个性化题目解析、错题自动整理、学习数据可视化等核心能力，解决用户“刷题没方向、错题没解析、代码没优化、学习没记录”的核心问题，打造高效、智能、好上手的编程学习平台。

1.2.1 核心业务流程

1. 普通用户核心流程：用户注册登录→浏览/搜索/筛选题目→（可选：AI 生成个性化题目）→进入题目详情页→在线编写代码→提交代码→系统自动判分→实时返回判分结果→触发 AI 代码评价与优化建议→获取专属题目解析→查看个人刷题数据与历史提交记录→错题自动收录到错题本
2. 管理员核心流程：管理员登录→后台管理系统→题库管理（题目新增/修改/上架/下架/测试用例维护）→题目分类管理→用户账号管理→AI 生成内容审核→平台基础设置→查看平台运营数据与运行状态

3. 代码判分核心流程：接收用户提交的代码→创建独立的代码运行环境→编译代码（编译型语言）→编译失败直接返回错误信息→单条测试用例隔离运行→捕获运行结果与运行数据→对比标准结果→汇总所有用例判分结果→数据保存→实时推送给用户→清理运行环境与临时文件

1.2.2 项目范围界定

项目包含范围：

- 网页端用户刷题系统、管理员后台管理系统
- 多语言在线代码编辑器与自动判分系统
- AI 智能辅助模块（代码评价、题目解析生成、题目生成、编程答疑）
- 用户管理、题库管理、提交记录管理、数据统计分析全功能模块
- 平台全功能测试、上线交付

项目暂不包含范围：

- 手机 APP、小程序开发
- 多人在线编程竞赛、实时对战功能
- 付费会员、支付相关功能
- 多服务器分布式部署
- 用户社区、评论互动模块

2. 用户需求分析

2.1 用户角色划分

角色名称	角色说明	核心使用需求
普通用户	平台核心使用人群，包括在校学生、编程算法爱好者、求职备考人群	可快速完成账号注册登录；便捷查找目标题目；在线顺畅编写代码；提交后快速获取准确的判分结果；通过 AI 获取代码优化建议、错题解析与编程问题解答；管理个人收藏题目、错题本与提交记录；查看个人学习数据统计

普通管理员	负责平台内容与日常运营管理的人员	可完成官方题库的全流程管理、题目分类与测试用例维护、官方解析管理；审核 AI 生成的内容；管理用户账号的基础信息与使用状态；查看平台判分记录与运营数据

2.2 细化用户需求清单

需求 ID	需求名称	详细用户需求描述	优先级
UR-001	账号注册与登录	用户可通过用户名+邮箱+密码完成注册，注册时需通过邮箱验证码验证身份；支持用户名/邮箱两种方式登录；提供忘记密码功能，可通过邮箱验证码重置密码；有基础的账号安全防护机制	高
UR-002	个人信息管理	用户可修改个人昵称、头像、个人简介；可修改绑定邮箱（需重新验证）；可修改登录密码；可注销个人账号	高
UR-003	题目浏览与查找	用户可分页查看所有上线题目，支持按算法分类、难度、题目状态筛选；支持按关键词搜索题目名称、描述、标签；支持按题目热度、发布时间排序，快速找到目标题目	高
UR-004	在线代码编写	用户可在题目详情页使用在线编辑器编写代码，支持常用编程语言，有代码高亮、自动缩进、格式化等基础编辑功能，操作贴合日常编程习惯，编写过程中自动保存草稿，避免内容丢失	高

UR-005	代码提交与自动判分	用户可提交编写完成的代码，系统快速完成判分，实时返回准确的判分结果，包括通过/不通过状态、每个测试用例的执行情况、错误原因、运行耗时与内存占用情况	高
UR-006	AI 代码评价与优化	用户提交代码后，可触发 AI 对代码进行全面评价，包括代码效率、规范、可读性等维度，给出具体的优化建议，同时提供优化后的完整代码示例	高
UR-007	AI 智能题目解析	用户可查看题目的通用 AI 解析，也可针对自己提交的错误代码，获取个性化的错题解析，精准定位错误原因，给出对应的修复方案	高
UR-008	AI 个性化题目生成	用户可自定义题目难度、算法类型、应用场景等参数，通过 AI 生成专属的编程题目，生成后可直接进入刷题流程	高
UR-009	AI 编程答疑	用户可针对当前题目、代码、相关算法知识点发起提问，获取 AI 的实时解答，解决刷题过程中的疑问	中
UR-010	提交记录管理	用户可查看自己所有的代码提交历史，支持按题目、提交时间、判分状态、编程语言筛选，可查看每次提交的完整代码、判分详情与 AI 评价内容	高
UR-011	题目收藏管理	用户可收藏/取消收藏题目，可批量管理收藏内容，按分类、难度筛选收藏的题目，快速跳转刷题	高

UR-012	错题本管理	系统自动收录用户提交未通过的题目，用户可手动添加/移除错题、标记题目掌握状态，按维度筛选错题，一键跳转重做错题	高
UR-013	个人学习数据统计	用户可查看个人刷题总数、正确率、知识点掌握进度、题目难度分布、学习打卡趋势、常见错误类型等可视化数据，获取针对性的学习建议	中
UR-014	排行榜查看	用户可查看全站刷题排行榜，了解自己的排名与其他用户的公开学习数据	低
UR-015	题库全生命周期管理	管理员可完成题目的新增、编辑、上架、下架、删除操作，管理题目的基础信息、测试用例、官方解析，修改后的题目需重新审核后才能上架	高
UR-016	题目分类管理	管理员可新增、编辑、删除、启用/禁用题目分类，可设置分类排序，管理题目与分类的绑定关系	高
UR-017	用户与权限管理	管理员可查看全平台用户列表，启用/禁用用户账号，分配用户角色与权限，拦截非法越权操作	高
UR-018	AI 内容审核管理	管理员可查看所有 AI 生成的题目与解析内容，完成内容审核、编辑、纳入官方题库、下架/删除操作，未通过审核的内容不对普通用户展示	高
UR-019	平台运营与监控	管理员可查看平台用户数据、题库数据、判分系统运行状态、AI 功能使用数据、平台运行核心指	中

		标，完成平台基础参数配置与异常监控	
UR-020	平台安全与稳定	用户期望平台运行稳定、页面响应快、数据安全有保障，代码运行环境安全，不会出现平台被攻击、用户数据泄露的问题	高

3. 功能需求

3.1 用户管理模块

需求 ID	需求名称	详细功能描述	操作输入	功能输出	约束规则	优先级
F-001	账号注册功能	支持用户完成账号注册，完成信息校验、邮箱验证、密码安全存储，注册成功后跳转登录页	用户名、邮箱、密码、邮箱验证码	注册成功/失败提示、页面跳转	1. 用户名、邮箱不可与已有账号重复；2. 密码需满足至少 8 位，包含数字与字母；3. 验证码 15 分钟内有效，同一邮箱 1 分钟内最多发送 1 次验证码；4. 密码采用加密方式存储，不保存明文密码	高
F-002	账号登录功能	支持用户名/邮箱+密码登录，完成身份校验与登录状态管理，拦截非法登录	登录账号、密码	登录成功/失败提示、用户身份与权限信息	1. 连续 5 次登录失败，账号临时锁定 15 分钟；2. 禁用状态账号禁止登录；3. 登录后保持 7 天有效登录状态，超时需重新登录	高

F-003	忘记密码功能	支持用户通过绑定邮箱重置密码，完成身份校验后可设置新密码	邮箱、验证码、新密码	密码重置结果提示	1. 需通过邮箱验证码校验方可重置；2. 新密码需符合密码强度规则，且与原密码不一致	高
F-004	个人信息管理功能	支持用户修改个人昵称、头像、个人简介、绑定邮箱	个人信息修改内容、头像文件	信息修改结果、更新后的个人信息	1. 头像仅支持JPG/PNG 格式，文件大小不超过2MB；2. 修改绑定邮箱需重新完成验证码校验，且新邮箱未被其他账号绑定	高
F-005	密码修改功能	支持用户通过原密码校验，完成登录密码修改	原密码、新密码、确认新密码	密码修改结果提示	1. 原密码校验通过方可修改；2. 新密码需符合强度规则，且与原密码不一致；3. 密码修改成功后，原有登录状态自动失效，需重新登录	高
F-006	提交记录管理功能	分页展示用户所有代码提交记录，支持多维度筛选，可查看每次提交的完整代码、判分详情、AI评价内容	筛选参数（题目、提交时间、判分状态、编程语言）、分页参数	提交记录列表、提交详情数据	普通用户仅可查看本人的提交记录，不可查看其他用户的非公开提交内容	高
F-008	账号注销功能	支持用户提交账号注销申请，完成身份	注销申请、身份校验信息	注销结果提示	账号注销后，用户个人信息按合规要求处理，不	高

		校验后注销账号，按规则处理用户相关数据			可恢复	

3.2 题库管理模块

需求 ID	需求名称	详细功能描述	操作输入	功能输出	约束规则	优先级
F-010	题目分类管理功能	管理员可对题目分类进行新增、编辑、删除、排序、启用/禁用操作，支持题目与分类的多对多绑定	分类操作参数、题目-分类绑定参数	分类列表、操作结果、绑定关系数据	1. 分类名称不可重复；2. 已绑定题目的分类不可直接删除；3. 禁用的分类不在前端用户页面展示	高
F-011	题目基础信息管理功能	管理员可完成题目的新增、编辑、上架、下架、删除操作，管理题目标题、描述、难度、分类、标签、时间/内存限制等核心属性	题目基础信息、状态参数	题目详情数据、操作结果、题目列表	1. 新增题目需填写所有必填核心字段；2. 下架后的题目前端普通用户无法查看；3. 题目修改后，历史判分结果不回溯	高
F-012	测试用例管理功能	管理员可管理题目配套的公开样例用例与隐藏测试用例，支持单条增删改查与批量导入/导出	测试用例数据、题目 ID、导入/导出操作	测试用例列表、操作结果、导入/导出文件	1. 隐藏用例对普通用户完全不可见，仅返回执行结果；2. 判分时所有测试用例全部执行，不可跳过；3. 测试用例修改后实时生效	高
F-013	官方题解管	管理员可编	题目 ID、	题解操作	官方题解需审核通	高

	理功能	辑、发布、下架题目的官方标准解析与参考代码	官方题解内容、参考代码	结果、前端展示内容	过后，方可在前端用户页面展示	
F-014	题目前端展示与检索功能	前端分页展示已上线的题目列表，支持多维度排序、筛选、关键词模糊搜索，题目详情页完整展示题目信息、样例用例、用户历史提交记录	搜索关键词、筛选参数、排序参数、分页参数、题目ID	题目列表、题目详情数据、搜索高亮结果	仅展示已上线状态的题目，下架/未审核题目不可被普通用户检索查看	高

3.3 在线编程与自动判分模块

需求 ID	需求名称	详细功能描述	操作输入	功能输出	约束规则	优先级
F-015	在线代码编辑器功能	支持 C++、Java、Python 三种核心编程语言，预留后续新增语言的空间，提供代码高亮、自动缩进、代码格式化、全屏编辑、基础代码模板等能力	编程语言选择、代码内容、编辑操作指令	格式化后代码、编辑渲染结果、代码模板内容	1. 编辑器初始化时间不超过 1 秒，输入响应无明显延迟；2. 支持常用编辑快捷键，贴合主流开发工具使用习惯；3. 自动保存代码草稿，刷新页面不丢失已编写内容	高
F-016	代码提交与预处理	完成代码提交前的基础校	代码内容、编	提交结果、提交	1. 代码内容非空，单文件代	高

	功能	验，提交成功后生成唯一提交编号，进入判分队列，采用异步判分模式	程语言、题目 ID	编号、队列状态	码不超过 10000 行；2. 检测到恶意代码直接禁止提交；3. 单用户每秒最多提交 1 次，1 分钟内最多提交 10 次，避免频繁提交占用资源	
F-017	自动判分核心功能	完成代码编译、隔离运行、测试用例执行、结果比对、异常捕获、判分结果汇总与实时推送，执行完成后清理运行资源	提交编号、代码内容、编程语言、题目测试用例、时间/内存限制参数	判分状态、全量用例执行结果、最终判分结果、运行耗时/内存占用数据	1. 每次代码运行使用独立的隔离环境，与平台系统完全隔离，单次使用后立即销毁清理；2. 严格限制代码运行的 CPU、内存、运行时长，超出限制立即终止运行；3. 判分结果 100%准确，无错判、漏判	高
F-018	判分结果展示功能	将判分结果实时推送给用户，清晰展示最终状态、每个测试用例的执行情况、错误类型与详情、运行数据	提交编号、判分结果数据	前端判分结果渲染页面、错误信息高亮展示	1. 编译错误、运行错误等信息需清晰易懂，标注错误位置与原因；2. 隐藏测试用例仅展示执行结果，不展示用例输入输出内容	高

3.4 AI 智能辅助模块

需求 ID	需求名称	详细功能描述	操作输入	功能输出	约束规则	优先级
F-019	AI 代码多维评价功能	针对用户提交的代码，从运行效率、代码规范、可读性、健壮性四个维度完成评价，给出针对性优化建议与优化后完整代码，支持手动触发	题目信息、用户代码、判分结果、测试用例数据	多维度 AI 评价内容、优化建议、优化后代码	1. 单用户每日最多调用 50 次；2. 输出内容结构固定、逻辑清晰，无错误引导；3. 调用失败不影响核心判分流程	高
F-020	AI 智能题解生成功能	支持生成题目的通用标准化 AI 题解，也可针对用户的错误代码生成个性化错题解析，定位错误原因与修复方案	题目信息、用户错误代码、判分错误信息、失败用例数据	通用 AI 题解、个性化错题解析、参考代码	1. 通用题解需管理员审核通过后，方可在前端展示；2. 题解中的参考代码需通过判分系统验证，可正常运行并通过所有测试用例；3. 单用户每日	高

					最多调用30次个性化错题解析	
F-021	AI 题目生成功能	用户可自定义算法分类、难度、应用场景等参数，通过 AI 生成完整的题目内容，校验通过后纳入 AI 生成题库，用户可直接进入刷题	题目生成参数、用户 ID	完整题目数据、生成结果、题目详情页入口	1. 生成的题目需逻辑自洽，配套完整的测试用例与题解代码；2. 单用户每日最多生成 20 道 AI 题目；3. 生成的题目需经过内容合规校验，违规内容不可展示	高
F-022	AI 编程答疑功能	支持用户针对当前题目、代码、相关算法知识点发起对话式提问，AI 结合上下文完成实时解答	会话 ID、用户提问内容、当前题目信息、用户提交记录	AI 解答内容、会话上下文记录	1. 单轮会话最多支持 10 轮对话；2. 仅回答与编程学习相关的问题，拒绝回答无关违规内容；3. 对话内容全程进行合规审核	中

3.5 数据统计模块

需求 ID	需求名称	详细功能描述	操作输入	功能输出	约束规则	优先级
F-023	个人学习数据统计功能	统计并可视化展示用户刷题总数、正确率、知识点掌握进度、题目难度分布、学习打卡趋势、错误类型分析等核心数据，给出针对性学习建议	用户 ID、统计时间维度（日/周/月）	个人学习统计数据、可视化图表、学习建议	数据统计与用户实际操作保持一致，每日更新核心统计数据	中
F-025	平台运营数据统计功能	管理员专属功能，统计平台用户数据、题库数据、判分系统运行数据、AI 功能使用数据、平台运行数据，可视化展示核心运营指标	统计时间维度、数据类型	运营统计报表、可视化图表、异常指标提示	仅管理员可查看，不同权限管理员可查看的数据范围分级管控	中

3.6 后台管理模块

需求 ID	需求名称	详细功能描述	操作输入	功能输出	约束规则	优先级
F-026	用户与权限管理功能	管理员可查看全平台用户列表，启用/禁用用户账号，分配用户角色与权限，查看用户操作日志	用户 ID、账号状态参数、角色权限参数	用户列表、操作结果、权限配置数据	1. 仅超级管理员可分配管理员权限；2. 权限修改后实时生效，对应用户原有登录状态自动失效	高
F-028	平台配置与监控功能	管理员可配置平台基础参数，查看平台运行状态、接口响应情况、判分系统运行状态、AI 接口调用情况，查看异常日志与告警信息	平台配置参数、监控维度	配置更新结果、平台监控数据、异常告警信息	仅超级管理员可修改平台核心配置参数	中

4. 系统交互规则

4.1 系统内部模块交互规则

交互场景	交互说明	触发条件	数据传递内容	交互结果
后台服务 → 判分系统	后台服务将用户提交的代码、题目测试用例、运行限制参数传递给判分系统，触发代码判分流程	用户提交代码，完成基础校验后	提交编号、代码内容、编程语言、测试用例列表、时间/内存限制参数	判分系统返回判分状态、单测试用例执行结果、最终判分报告、运行耗时/内存数据
判分系统 → 后台服务	判分系统将实时判分进度、最终判分结果回传给后台服务，完成数据存储与前端推送	判分系统完成单条用例执行、完成全量判分后	提交编号、判分状态、执行结果数据、错误详情	后台服务完成数据存储，将结果实时推送给用户前端页面
后台服务 → AI 服务	后台服务将题目信息、用户代码、判分数据、生成参数与规则传递给 AI 服务，触发 AI 功能调用	用户手动触发 AI 相关功能	功能类型、AI 生成规则、题目/代码/用户相关数据	AI 服务返回生成内容、调用状态、响应耗时
AI 服务 → 后台服务	AI 服务将生成的内容、调用状态回传给后台服务，完成数据解析、存储与前端展示	AI 服务完成内容生成后	AI 响应内容、调用状态码	后台服务完成内容解析与存储，将结果展示给用户
后台服务 → 数据存储模块	后台服务将用户操作、代码提交、判分结果、AI 调用等	用户完成操作、系统完成对应流程后	操作事件、业务数据、操作人、操作时间	数据存储完成，返回操作结果

	全流程数据传递给数据存储模块，完成数据持久化保存			

4.2 前端与后台交互规则

1. 用户前端页面通过加密网络协议与后台服务进行数据交互，所有用户操作、数据请求均通过该方式完成，保障数据传输安全；
2. 常规业务操作（用户登录、题目查询、代码提交、数据统计等）采用“用户发起请求-后台返回结果”的模式，统一数据格式，保证交互稳定；
3. 实时性数据（判分进度、判分结果、AI 生成进度）采用后台主动推送模式，用户无需刷新页面，即可实时获取最新结果；
4. 除注册、登录、题目浏览等免登录接口外，所有用户操作请求均需携带有效登录状态信息，后台完成身份校验后，方可执行对应操作，拦截非法越权请求；
5. 所有请求均有统一的返回格式，明确告知用户操作成功/失败状态、提示信息与对应数据，异常情况给出清晰的错误原因。

5. 运行性能要求

需求 ID	需求名称	具体指标要求	优先级
PERF-001	前端页面性能	1. 页面首次打开加载时间不超过 1.5 秒，页面切换响应时间不超过 0.5 秒；2. 代码编辑器初始化时间不超过 1 秒，输入无明显卡顿；3. 页面滚动流畅，无明显错位、渲染异常	高
PERF-002	常规操作响应性能	1. 题目查询、个人信息查看等普通查询操作，平均响应时间不超过 300 毫秒，最长不超过 1 秒；2. 信息修改、代码提交等数据写入操作，平均响应时间不超过 500 毫秒，最长不超过 2 秒	高
PERF-004	判分系统性能	1. 常规题目（不超过 10 个测试用	高

		例）从提交到返回最终判分结果，最长不超过 8 秒，平均耗时不超过 3 秒；2. 支持最多 1000 个判分任务同时排队，无任务丢失、无顺序错乱；3. 判分结果准确率 100%，无错判、漏判	
PERF-005	AI 功能响应性能	1. AI 代码评价、题解生成功能，平均响应时间不超过 10 秒，最长不超过 15 秒；2. AI 题目生成功能，平均响应时间不超过 15 秒，最长不超过 20 秒；3. AI 功能调用成功率不低于 99%	高
PERF-006	数据存储性能	1. 单条数据查询响应时间不超过 200 毫秒，多条件联合查询响应时间不超过 500 毫秒；2. 支持百万级提交记录存储，查询性能无明显下降；3. 所有用户操作、业务数据完整持久化存储，无数据丢失，支持历史数据回溯查询	高

6. 安全与使用要求

6.1 安全要求

需求 ID	需求名称	具体要求	优先级
SAFE-001	账号与数据安全	1. 用户密码采用加密方式存储，不保存明文密码；2. 用户敏感信息脱敏展示与存储，避免信息泄露；3. 账号具备防暴力破解机制，敏感操作需二次校验；4. 平台数据定期备份，备份数据保留周期不少于 30 天，保障数据可恢复	高
SAFE-002	平台接口与访问	1. 所有用户操作均需完成身份与权限校验，越权操作 100%拦截；	高

	安全	2. 平台能拦截常见的恶意攻击，保障平台稳定运行；3. 敏感操作全流程日志记录，操作可溯源	
SAFE-003	代码运行安全	1. 每次用户代码运行均使用独立的隔离环境，运行结束后立即销毁，完全隔离平台系统；2. 严格限制代码运行的资源占用，禁止危险操作与网络访问；3. 代码提交前进行恶意代码检测，运行时全程监控，异常行为立即终止	高
SAFE-004	内容安全	1. AI 生成内容、用户提交内容全程进行合规审核，过滤违规内容；2. 未通过审核的内容不对普通用户展示；3. 平台内容与用户数据处理符合国家相关法律法规要求	高

6.2 兼容与易用性要求

需求 ID	需求名称	具体要求	优先级
USE-001	浏览器兼容性	适配 Chrome、Edge、Firefox、Safari 主流电脑浏览器，页面无布局错乱、无功能异常	中
USE-002	分辨率适配	支持 1366×768 至 4K 全分辨率自适应，页面元素无错位、无遮挡、无滚动异常	中
USE-003	易用性要求	1. 核心刷题流程操作步骤不超过 3 步，新手用户可快速上手；2. 首次登录提供新手引导，快速熟悉平台核心功能；3. 判分结果、AI 评价、数据统计采用清晰的可视化展示，错误信息高亮标注；4. 代码编辑器操作习惯贴合主流开发工具，降低用户适配成本	高

USE-004	可扩展性要求	1. 平台功能采用模块化设计，各功能模块相互独立，新增功能不影响原有功能正常使用；2. 预留新增编程语言、新增 AI 模型的适配空间，后续扩展无需修改核心业务逻辑	中

7. 需求对应关系

用户需求 ID	对应系统功能需求 ID	对应功能模块
UR-001、UR-002	F-001、F-002、F-003、F-004、F-005、F-009	用户管理模块
UR-003	F-014	题库管理模块
UR-004	F-015	在线编程与自动判分模块
UR-005	F-016、F-017、F-018	在线编程与自动判分模块
UR-006	F-019	AI 智能辅助模块
UR-007	F-020	AI 智能辅助模块
UR-008	F-021	AI 智能辅助模块
UR-009	F-022	AI 智能辅助模块
UR-010	F-006	用户管理模块
UR-011	F-007	用户管理模块
UR-012	F-008	用户管理模块
UR-013	F-023	数据统计模块
UR-014	F-024	数据统计模块
UR-015	F-011、F-012、F-013	题库管理模块

UR-016	F-010	题库管理模块
UR-017	F-026	后台管理模块
UR-018	F-027	后台管理模块
UR-019	F-025、F-028	数据统计模块、后台管理模块
UR-020	PERF 全量、SAFE 全量	平台整体

8. 项目验收标准

8.1 功能验收标准

1. 本需求文档中所有功能点 100%实现，无遗漏、无缩减，功能逻辑与需求文档描述完全一致；
2. 核心业务流程（注册登录→查找题目→编写代码→提交代码→获取判分结果→AI 评价与解析）全流程可顺畅执行，无阻塞性问题；
3. 管理员后台所有功能可正常使用，权限管控有效，越权操作 100%拦截；
4. 判分系统判分结果 100%准确，无错判、漏判，支持需求文档中约定的所有编程语言；
5. AI 所有功能可正常使用，生成内容准确、合规、符合需求，调用成功率≥99%；
6. 所有非核心功能可正常使用，无影响用户正常使用的功能性问题。

8.2 性能验收标准

1. 所有功能操作响应性能符合需求文档中的指标要求，普通查询操作响应时间≤300ms，写入操作响应时间≤1s；
2. 判分系统性能符合要求，常规题目从提交到返回最终结果≤8 秒，判分准确率 100%；
3. 前端页面性能符合要求，首屏加载时间≤1.5 秒，页面切换流畅，无卡顿；
4. 系统支持 1000 用户同时在线，200 人同时并发操作，无报错、无响应超时、无数据丢失；
5. 数据查询与存储性能符合要求，无查询超时、数据丢失的问题。

8.3 安全验收标准

1. 代码运行隔离环境安全防护有效，恶意代码攻击 100%拦截，无平台系统权限泄露、资源异常占用的风险；
2. 所有高危、中危安全漏洞 100%修复，无非法注入、越权访问等安全问题；
3. 用户密码加密存储，敏感数据加密传输，无明文存储、数据泄露的风险；
4. 平台具备基础的防恶意请求、防暴力破解能力，可抵御常见的恶意攻击；
5. 全流程操作日志可溯源，敏感操作全程记录，符合安全审计要求。

8.4 交付验收标准

1. 前端页面兼容需求文档中约定的主流浏览器与分辨率，无布局错乱、功能异常；
2. 项目全量源代码、设计文档、部署文档、用户手册、测试报告等交付物完整齐全；
3. 平台可在约定的服务器环境中正常部署运行，部署文档可指导完成全流程部署；
4. 项目通过最终验收评审，完成上线交付。

9. 项目风险与管控措施

风险类型	风险描述	风险等级	应对措施
协作配合风险	开发人员代码冲突、沟通不及时、模块衔接不畅、信息不对称	高	1. 统一代码规范与代码管理规则，明确开发流程，避免代码冲突；2. 每日短会同步开发进度，每周召开全员例会，关键信息全员同步；3. 及时更新功能文档、接口文档，避免信息不对称导致的模块衔接问题
技术实现风险	代码判分功能出现判分错误、运行环境安全漏洞、高并发下判分卡顿；AI 功能对接失败、生成内容不达标、调用异常	高	1. 项目启动前，先完成代码判分、AI 对接两大核心功能的可行性测试，提前验证核心能力，解决关键问题；2. 参考成熟的在线判分方案，优化判分逻辑，提前搭建测试环境，多轮测试验证判分准确性与安全性；3. 提前对

			接至少 2 个 AI 服务渠道，主渠道出现故障时可快速切换；4. 提前优化 AI 生成规则，测试生成效果，保障内容质量；5. 预留专项调试时间，集中解决核心功能的技术问题
需求与进度风险	需求理解出现偏差、需求频繁变更、开发进度延期、核心功能交付滞后	中	1. 项目启动前，全员评审确认需求文档，明确功能边界与验收标准，统一需求认知；2. 建立严格的需求变更流程，需求变更需评估影响范围与工期，全员确认后方可执行；3. 拆分开发任务，制定明确的周度里程碑与日度任务，每日同步进度，提前识别延期风险；4. 优先开发核心功能模块，预留 20% 的缓冲时间，应对突发延期情况
安全与质量风险	平台出现判分结果错误、安全漏洞、线上功能异常、数据统计错误	高	1. 建立代码审核机制，核心功能代码需双人审核，保障代码质量；2. 全流程测试覆盖，单元测试、功能测试、集成测试层层把关，所有功能上线前完成全量测试；3. 多轮压力测试与安全测试，提前发现性能与安全问题，修复所有高危、中危问题；4. 所有线上问题需记录、修复、回归测试，上线前无影响用户使用的阻塞性问题